Macroeconomics for Business – 2018 – Examen final (20/20)

Nom et prénom :_____

Groupe :_____

Examen final pour les groupes d'Eric Mengus. Prenez soin de vérifier que la langue de l'examen est bien celle utilisée en cours.

Rappel :

Fonction de production : $Y_t = A_t K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}$

Revenu par tête : $y_t = \frac{Y_t}{N_t} = A_t k_t^{\alpha} \frac{L_t}{N_t}$

Décomposition des taux de croissance : $g_t^y = g_t^A + \alpha g_t^K + (1-\alpha) g_t^L$

1 QCM (5 points)

Pas de points négatifs. Lisez les questions avec attention. Une seule réponse possible par question.

1. Parmi ces propositions, lesquelles ne constituent pas des **dépenses du gouvernement** lorsque l'on mesure le PIB par l'approche par les dépenses ?

   I. Le gouvernement paie les salaires des militaires.

   II. Le gouvernement collecte une nouvelle taxe sur les produits pétroliers qu'il redistribue aux détenteurs de véhicules électriques.

   III. Le gouvernement achète deux camions auprès de Citroën qui les vend à partir de ses stocks (produits l'année dernière).

   IV. Le gouvernement achète deux nouvelles ambulances nouvellement produites par Renault.

   ☐ I seulement ☐ II seulement ☐ III seulement ☐ IV seulement ☐ I et II seulement ☐ I et III seulement ☐ I et IV seulement ☐ II et III seulement ☐ II et IV seulement ☐ III et IV seulement

2. Lesquelles des propositions suivantes sont vraies ?

   I. La valeur de la production du marché noir n'est pas enregistrée dans le PIB de la France.

   II. Les exports (sortant de France) de la part d'entreprises détenues par des capitaux allemands et situées en France sont inclus dans le PIB de la France.

   III. Les investissements des firmes françaises dans des pays étrangers sont inclus dans le PIB de la France.

   IV. Les salaires des expatriés britanniques employés en France sont comptés dans le PIB de la France.

   ☐ I et II seulement ☐ I et III seulement ☐ I et IV seulement ☐ II et III seulement ☐ II et IV seulement ☐ III et IV seulement ☐ I, II et III seulement ☐ I, II et IV seulement ☐ I, III et IV seulement ☐ II, III et IV seulement ☐ toutes les propositions.

3. Une économie peut être en *output gap* positif durant toute une phase de récession (choisissez la meilleure réponse):

☐ Non, parce qu'une récession est définie comme étant une période où le PIB est en dessous de son potentiel.

☐ Non, parce que le creux est nécessairement en dessous du potentiel.

☐ Oui, parce qu'un *output gap* positif indique que le PIB est au dessous du potentiel.

☐ Oui, si la récession est de courte durée et que le PIB n'a pas le temps de chuter en dessous du potentiel avant la prochaine expansion.

4. En Freedonie, le nombre de nouveaux permis de construire chute de même que les imports et le sentiment de confiance des consommateurs. Dans un tel moment du cycle, vous devez :

   ☐ investir en actions parce que le rendement sur les actions va augmenter.

   ☐ vendre vos actions et acheter des obligations, parce que le rendement sur ces dernières va augmenter.

   ☐ vendre des obligations, parce qu'une recession est très probable et qu'il y aura beaucoup de défauts.

   ☐ ne conserver que des liquidités ("cash").

5. Vous observez qu'en Freedonie la productivité marginale du capital et celle du travail ont toutes les deux augmenté. Qu'a-t-il pu se passer si l'économie est bien décrite par une fonction de production de Cobb-Douglas ? (une seule réponse correcte)

   ☐ La productivité générale des facteurs a diminué.

   ☐ Il y a eu une forte hausse du nombre d'heures travaillées.

   ☐ La productivité générale des facteurs a augmenté.

   ☐ Il y a eu une augmentation du stock de capital disponible pour les travailleurs dans cette économie.

6. Supposons que les entreprises investissent, créent et installent davantage de capital. Toutes choses égales par ailleurs, que se passe-t-il pour les salaires si l'on suppose qu'ils sont toujours égaux à la productivité marginale du travail ?

   ☐ Les salaires vont baisser parce que la part du capital dans les revenus va s'accroître.

   ☐ Les salaires vont augmenter parce que la productivité marginale du travail augmente quand davantage de capital est disponible.

   ☐ Les salaires restent constants.

   ☐ Les salaires vont augmenter parce que la productivité générale des facteurs augmente.

   Pour les deux questions suivantes, considérons une ville dont la population en âge de travailler est de 100 000 personnes. 50% d'entre eux sont en emploi ou souhaitent en trouver un. Initialement le taux de chômage est de 5%. Supposons que dans cette ville un des principaux employeurs licencie 1000 personnes qui se mettent à chercher un emploi.

7. Quel est le nouveau **taux d'emploi** dans cette ville après ces licenciements ?

   ☐ 46.5% ☐ 93% ☐ 94% ☐ 95%

8. Quel est le **taux de participation à la population active** dans cette ville après cet événement ?

   ☐ 46.5% ☐ 47.5% ☐ 50% ☐ 95%

9. Supposons que vous décidez de détenir 200 euros de moins en billets de banque et de les déposer sur votre compte courant. Quel est vraisemblablement l'effet de cette opération sur M1 si les banques ne conservent pas de réserves excédentaires ?

   ☐ Il n'y a aucun effet sur M1 étant donné que les billets sont convertis en compte courant.

   ☐ M1 diminue étant donné qu'il y a moins de billets en circulation.

   ☐ M1 va vraisemblablement augmenter étant donné que les banques vont créer de nouveaux dépôts.

   ☐ Aucune des réponses précédentes.

10. Supposons que la banque centrale achète des titres du gouvernement auprès des banques. Cet achat conduit à:

    ☐ augmenter le ratio des réserves obligatoires.

    ☐ diminue les réserves des banques.

    ☐ augmente directement le taux d'intérêt à court terme sur les marchés interbancaires.

    ☐ accroît les réserves des banques.

2 Comptabilité de la croissance - Le Royaume-Uni (3 points)

A partir des années 90 et jusqu'à la crise financière de 2008, le secteur financier du Royaume-Uni est devenu l'un des plus importants dans le monde et Londres s'est hissé parmi les principaux centres financiers. Le développement de ce secteur financier a également contribué à la croissance économique du Royaume-Uni. Dans cet exercice, nous souhaitons illustrer la manière avec laquelle le PIB britannique a été affecté par le secteur financier et comment ces tendances ont évolué pendant et après la crise financière.

Période	PIB réel	Capital	Heures travaillées
1999-2007	2.9%	1.9%	0.7%
2007-2009	-2.3%	1.2%	-0.9%
2009-2012	1.6%	1.0%	1.1%

Table 1: Taux de croissance moyen (en pourcents) au Royaume-Uni.

(i) La part du travail dans le revenu est constante entre 1999 et 2012 et estimée à 0,60. Calculer la croissance de la productivité générale des facteurs pour les trois périodes 1999-2007, 2007-2009 et 2009-2012.

(ii) En comparant la croissance de la productivité générale des facteurs pendant les périodes 1999-2007 et 2007-2009, expliquez comment le développement du secteur financier a pu contribuer à la croissance du Royaume-Uni avant et pendant la crise financière.

(iii) Après 2009, de plus fortes régulations ont contribué à limiter la reprise du développement du secteur financier, y compris au Royaume-Uni. A partir de vos calculs, que pouvez-vous en déduire pour les perspectives de croissance de long terme de ce pays ?

3 Comptabilité de la croissance – Une histoire de deux voisins (4 points)

La Pologne et l'Ukraine sont deux pays voisins qui ont commencé leur transition d'economies planifiées vers des économies capitalistes en 1990 et leur situations étaient alors relativement semblables.

En utilisant les données de la Table 2 issues des Penn World Tables, répondez aux questions ci-dessous. Nous supposerons que le nombre d'heures moyennes par individu est constant sur la période 1990-2014 de même que la part du capital α estimée à $0,4$ pour les deux pays.

Pour la décomposition, utilisez la fonction de production suivante :

$$Y = AK^{\alpha}(LH)^{1-\alpha}$$

où Y est le PIB, A la productivité générale des facteurs, K le stock de capital, L le nombre d'individus employés, H l'indice de capital humain. En taux de croissance, nous obtenons:

$$\ln\left(\frac{Y_{2014}}{Y_{1990}}\right) = \ln\left(\frac{A_{2014}}{A_{1990}}\right) + \alpha\ln\left(\frac{K_{2014}}{K_{1990}}\right) + (1-\alpha)\ln\left(\frac{L_{2014}}{L_{1990}}\right) + (1-\alpha)\ln\left(\frac{H_{2014}}{H_{1990}}\right)$$

	Pologne		Ukraine	
	1990	2014	1990	2014
population (millions)	38.19526	38.61997	51.37001	45.0025
employés (millions)	15.63855	15.83779	25.29488	18.36319
capital humain	2.732219	3.327214	2.905596	3.246984
part du travail	0.6	0.6	0.6	0.6
PIB (millions de 2011 $)	285787.8	937626.3	529948.1	461576.2
capital (en PPP, millions of 2011 $)	864579.8	2073987	1788338	1586456

Table 2: Comptes nationaux – Pologne et Ukraine

ou encore, en utilisant les notations du cours :

$$g_Y = g_A + \alpha g_K + (1-\alpha)(g_L + g_H)$$

1. Décomposez la croissance du PIB réel pour la Pologne et l'Ukraine pour la période 1990-2014. Quelle est la contribution de l'accumulation du capital, du travail et du capital humain à la croissance du PIB ? Quelle est la variation de la productivité générale des facteurs sur la même période ? Quel est le principal contributeur à la croissance de chacun de ces pays ?

2. Calculez le PIB par tête et le PIB par employé dans chacun des deux pays pour chacune des deux années. Quel est le taux de croissance du PIB par tête dans la période 1990-2014 pour la Pologne et pour l'Ukraine ? Quel est le pays qui a la productivité du travail (PIB par employé) la plus forte en 1990 ? En 2014 ?

3. Quel est le rôle de la démographie – la variation de la taille de la population – dans l'évolution du PIB par tête pendant cette période pour les deux pays ?

Aide : décomposez le PIB par tête de la façon suivante :

$$\frac{Y}{N} = \frac{AK^{\alpha}(LH)^{1-\alpha}}{N}$$

4 Monnaie (3 points)

Supposons qu'Anne retire 200 euros de son livret d'épargne (dans la banque A) en billets. La Banque A a suffisamment de réserves excédentaires pour servir cette demande sans affecter ses réserves obligatoires. Anne donne 50 euros à sa fille qui conserve cet argent dans sa tirelire. Anne utilise les 150 euros restants pour acheter de la nourriture dans le magasin de Ben et Ben dépose ces 150 euros sur son compte courant auprès de la banque B.

1. Décrivez les variations dans les bilans de la banque A et de la banque B impliquées par ces transactions (écrivez uniquement les variations totales et non les étapes intermédiaires). Vous supposerez un ratio de réserves obligatoires de 10% pour les comptes courants.

Bilan de la banque A (variations seulement)

Actif	Passif
Réserves	comptes courants
Prêts	livrets d'épargne

Bilan de la banque B (variations seulement)

Actif	Passif
Réserves	comptes courants
Prêts	livrets d'épargne

2. Quel est le changement net de M1 impliqué par l'ensemble de ces transactions ? Qu'en est-il de M2 ?

3. Si la Banque B ne souhaite pas conserver ses réserves comme réserves excédentaires, que va très certainement faire la banque B et quelles conséquences cela aura-t-il sur M1 ?

4. Supposons à présent que Ben achète une obligation pour 100 euros auprès de la banque centrale avec un chèque tiré sur son compte courant auprès de la banque B. Indiquez les changements sur le bilan de la banque B que cette opération implique.

   Bilan de la banque B (variations seulement)

Actif	Passif
Réserves	comptes courants
Prêts	livrets d'épargne

5. Quelle est la variation de M1 que cela implique ?

_____

_____

_____

_____

5 Cycle d'affaire (5 points)

A partir des informations ci-dessous, répondez de manière argumentée et structurée aux questions suivantes :

- Dans quelle phase du cycle la zone euro se situe-t-elle ?
- Dans quel type d'actif (actions ou obligations) parait-il plus opportun d'investir ? Dans quels secteurs ?

Définissez et décrivez clairement toutes les informations que vous utilisez.

> Le PIB réel [de la zone euro] a augmenté de 0,4% en variation trimestrielle, aussi bien au premier comme au deuxième trimestre de l'année, à la suite de la dynamique particulièrement forte observée lors des cinq trimestres précédents. [...]
>
> Au deuxième trimestre, l'emploi a augmenté davantage à travers toute la zone euro et à travers tous les secteurs à un rythme de 0,4% en variation trimestrielle. Le nombre moyen d'heures travaillées a également augmenté substantiellement au deuxième trimestre, compensant ainsi la baisse temporaire au trimestre précédent due aux congés maladie et aux grèves. Avec cette dernière augmentation, l'emploi se situe à présent à 2,4% au dessus du pic enregistré avant la crise au premier trimestre de 2008. Depuis le creux du deuxième trimestre de 2013, la croissance cumulée de l'emploi dans la zone euro se monte à 9,2 millions de personnes. [...]
>
> La consommation privée a également augmenté de 0,2% en variation trimestrielle au deuxième trimestre de 2018 faisant, ici aussi, suite à une forte croissance au trimestre précédent. Ce ralentissement relatif semble refléter d'une part des facteurs négatifs temporaires (comme l'impact des grèves sur les consommations liées au transport en France) mais d'autre part l'affaiblissement de facteurs positifs temporaires qui avaient porté la consommation au premier trimestre (la plus forte consommation d'énergie en raison de l'hiver froid). En variations annuelles, la consommation a monté de 1,3% au deuxième trimestre de 2018, ce qui représente un ralentissement par rapport au premier trimestre où cette variation annuelle état de 1,6%. D'un autre côté, le revenu disponible des ménages s'est accru de 1,7% en variation annuelle au premier trimestre contre 1,9% au deuxième trimestre. Ainsi, le ralentissement de la croissance de la consommation s'est accompagnée d'une hausse de la croissance de l'épargne, passant de 3,4% au premier trimestre à 5,9% au deuxième trimestre. Le taux d'épargne des ménages se situe à 12% au deuxième trimestre, un peu au dessus du record à la baisse établi à 11,9% lors des trois trimestres précédents. [...]

Pour ce qui concerne l'investissement résidentiel, les ménages ont montré davantage d'intentions d'acheter ou de rénover et le secteur s'attend à des prix plus élevés et à employer davantage, indiquant ainsi une dynamique positive dans le secteur de la construction au moins à court terme. Cependant, une dégradation légère des conditions de financement est attendue, les investisseurs s'attendant à l'émergence d'autres opportunités d'investissement de long terme. [...]

La production industrielle (à l'exception de la construction) a rebondi et enregistre une croissance relativement forte en août, à la suite de baisses importantes lors des deux mois précédents. En moyenne, cependant, la production en juillet et en août demeure à 0,2% en dessous des niveaux observés au deuxième trimestre de 2018, où elle avait augmenté de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Cette faiblesse est partiellement liée aux congestions temporaires observées dans l'industrie automobile en raison de l'introduction de nouveaux tests dans le cadre de la Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) mise en place au 1er septembre. Des données de sondages plus avancées indiquent une croissance une croissance en ligne voire légèrement en dessous de celle observée au 1er semestre de l'année. L'indice PMI composite s'est établi à 54,3 au troisième trimestre contre 54,7 au deuxième, avant de baisser à 52,7 en octobre. Dans le même temps, l'indicateur de confiance de la commission européenne (Economic Sentiment Indicator – ESI) s'est légèrement affaissé à 112,5 au troisième trimestre contre 114 au deuxième trimestre. A la fois l'indice PMI et l'ESI demeurent au dessus de leurs moyennes de long terme. [...]

L'indice des directeurs d'achats global (PMI) n'incluant pas la zone euro a continué à davantage diminuer en septembre et persiste à présent en dessous de sa moyenne de long terme, atteignant ainsi un plus bas depuis deux ans. Cette baisse est principalement due au secteur manufacturier et aux services. En variation trimestrielle, l'indice PMI moyen pour le troisième trimestre de 2018 a baissé depuis son niveau du trimestre précédent. L'indice PMI composite a diminué dans l'essentiel des économies avancées, incluant les Etats-Unis, le Japon et le Royaume-Uni. Pour les économies émergentes, cet indice PMI a augmenté en Inde mais baissé en Chine, en Russie et au Brésil – pour ce dernier, l'indice PMI restant nettement en dessous du seuil indiquant une expansion.

Extrait et traduit de : Economic Bulletin – Issue 7 / 2018 – European Central Bank.

Note: l'indicateur ESI de la commission européenne (Economic Sentiment Index) combine des informations sur la confiance dans l'industrie, les services, les services financiers, les consommateurs, la construction et la distribution avec les poids suivants : industrie (40%), services (30%), consommateurs (20%), construction (5%) and distribution (5%).